MAT MAT MAT!

MATEMÁTICA SEM ENROLAÇÃO ✳

Prof. João Capri

AULA A21 · FRENTE A · BLOCO A4

Forma Fatorada e Canônica

Lista de fixação · 20 questões · gabarito resolvido

NOME _____ TURMA _____ DATA _____

✳ Resolva na ordem — do aquecimento ao desafio. Forma fatorada — $a(x - x_1)(x - x_2)$ mostra as raízes. Forma canônica — $a(x - x_V)^2 + y_V$ mostra o vértice.

AQUECIMENTO questões 1 a 7

1 Escreva na forma fatorada.

(a) $x^2 - 5x + 6$

(b) $x^2 - 9$

(c) $2x^2 - 8x$

2 Escreva na forma $a(x - x_1)(x - x_2)$.

(a) $2x^2 - 2x - 12$

(b) $-x^2 + 4x - 3$

3 Quais são as raízes de $f(x) = 3(x - 1)(x + 5)$?

4 Escreva $f(x) = x^2 - 6x + 10$ na forma canônica.

5 Escreva $f(x) = x^2 + 4x - 1$ na forma canônica.

6 Dê o vértice da parábola de $f(x) = 2(x - 1)^2 + 3$ e diga se é ponto de máximo ou de mínimo.

7 Desenvolva $f(x) = (x - 4)^2 - 9$ e determine suas raízes.

TREINO questões 8 a 15

8 Escreva $f(x) = 2x^2 - 12x + 13$ na forma canônica.

9 Escreva a função quadrática com raízes 2 e -3 e coeficiente $a = 1$.

10 Determine a função quadrática com raízes 1 e 4 cujo gráfico passa por $(0,\ 8)$.

11 Escreva a função quadrática com vértice $(2,\ -3)$ e $a = 2$ nas formas canônica e geral.

12 Use a forma canônica para resolver $(x - 1)^2 - 16 = 0$.

13 Escreva $f(x) = -x^2 + 6x - 5$ na forma canônica e dê seu valor máximo.

14 Fatore $3x^2 - 12$.

15 Simplifique $\dfrac{x^2 - 5x + 6}{x - 2}$, para $x \neq 2$.

DESAFIO questões 16 a 20

16 Uma parábola tem vértice $(1,\ 8)$ e uma de suas raízes é 3. Determine a outra raiz e a lei da função nas formas canônica e fatorada.

17 Mostre que $x^2 + 6x + 13 > 0$ para todo x real.

18 Determine b e c para que a parábola de $f(x) = x^2 + bx + c$ tenha vértice $(-1,\ 4)$.

19 Para qual valor de k o vértice da parábola de $f(x) = (x - k)^2 + k - 2$ está sobre o eixo x?

20 Escreva $f(x) = 4x^2 - 4x - 3$ nas formas fatorada e canônica.

Gabarito resolvido

Lista de fixação · Aula A21

1 (a) Raízes 2 e 3 (soma 5, produto 6): $(x-2)(x-3)$.
(b) Diferença de quadrados: $(x-3)(x+3)$.
(c) Fator comum: $2x(x-4)$.

RESPOSTA **(a)** $(x-2)(x-3)$ **(b)** $(x-3)(x+3)$ **(c)** $2x(x-4)$

2 (a) $2(x^2-x-6)$, com raízes 3 e -2: $2(x-3)(x+2)$.
(b) $-(x^2-4x+3)$, com raízes 1 e 3: $-(x-1)(x-3)$.

RESPOSTA **(a)** $2(x-3)(x+2)$ **(b)** $-(x-1)(x-3)$

3 O produto zera quando um dos fatores zera: $x=1$ ou $x=-5$.

RESPOSTA 1 **e** -5

4 Complete o quadrado: $x^2-6x+9+1=(x-3)^2+1$.

RESPOSTA $(x-3)^2+1$

5 $x^2+4x+4-4-1=(x+2)^2-5$.

RESPOSTA $(x+2)^2-5$

6 Vértice $(1,3)$. Como $a=2>0$, é ponto de mínimo, com valor mínimo 3.

RESPOSTA $(1,\ 3)$**; mínimo**

7 $x^2-8x+16-9=x^2-8x+7$. Raízes: $(x-4)^2=9\Rightarrow x-4=\pm 3\Rightarrow x=7$ ou $x=1$.

RESPOSTA x^2-8x+7**; raízes** 1 **e** 7

8 $2(x^2-6x)+13=2[(x-3)^2-9]+13=2(x-3)^2-18+13=2(x-3)^2-5$.

RESPOSTA $2(x-3)^2-5$

9 $(x-2)(x+3)=x^2+x-6$.

RESPOSTA $f(x)=x^2+x-6$

10 $f(x)=a(x-1)(x-4)$ e $f(0)=4a=8\Rightarrow a=2$.
$f(x)=2(x-1)(x-4)=2x^2-10x+8$.

RESPOSTA $f(x)=2x^2-10x+8$

11 Canônica: $2(x-2)^2-3$. Desenvolvendo: $2(x^2-4x+4)-3=2x^2-8x+5$.

RESPOSTA $2(x-2)^2-3=2x^2-8x+5$

12 $(x-1)^2=16\Rightarrow x-1=\pm 4\Rightarrow x=5$ ou $x=-3$.

RESPOSTA $x=5$ **ou** $x=-3$

13 $-(x^2-6x)-5=-[(x-3)^2-9]-5=-(x-3)^2+4$. O valor máximo é 4, em $x=3$.

RESPOSTA $-(x-3)^2+4$**; máximo** 4

14 $3(x^2-4)=3(x-2)(x+2)$.

RESPOSTA $3(x-2)(x+2)$

15 $\dfrac{(x-2)(x-3)}{x-2}=x-3$.

RESPOSTA $x-3$

16 As raízes são simétricas em relação a $x=1$: a outra é -1.
$f(x)=a(x-1)^2+8$ e $f(3)=4a+8=0\Rightarrow a=-2$.
Canônica: $-2(x-1)^2+8$. Fatorada: $-2(x+1)(x-3)$.

RESPOSTA **raiz** -1**;** $-2(x-1)^2+8=-2(x+1)(x-3)$

17 $x^2+6x+13=(x+3)^2+4$. Como $(x+3)^2\geq 0$, temos $(x+3)^2+4\geq 4>0$.

RESPOSTA $(x+3)^2+4\geq 4$

18 $f(x)=(x+1)^2+4=x^2+2x+5$.

RESPOSTA $b=2,\ c=5$

19 Vértice $(k,\ k-2)$. No eixo x: $k-2=0 \Rightarrow k=2$.

RESPOSTA $k=2$

20 $\Delta = 16+48 = 64$; raízes $\frac{4\pm 8}{8}$, isto é, $\frac{3}{2}$ e $-\frac{1}{2}$.
Fatorada: $4\left(x-\frac{3}{2}\right)\left(x+\frac{1}{2}\right) = (2x-3)(2x+1)$.
Canônica: $4\left(x^2-x\right)-3 =$
$4\left(x-\frac{1}{2}\right)^2-1-3 = 4\left(x-\frac{1}{2}\right)^2-4$.

RESPOSTA $(2x-3)(2x+1)$; $4\left(x-\frac{1}{2}\right)^2-4$